

Plan de Migración y respaldo de datos

Sistema de Información: Plataforma integral para la optimización de tareas y rendimiento CDA Cediplus Soacha S.A.S

Escenarios: Migración de servidores compartidos en la nube (AWS) con alta disponibilidad

1. Objetivo General

Realizar la migración de la aplicación ALPHAMIND para controlar, requerimientos, tiempos y recursos de la plataforma estándar de la compañía.

- Migrar la aplicación REACT y base de datos MariaDB sin momentos críticos
- Implementar Backup automatizados en la nube
- Asegurar la escalabilidad y redundancia en el nuevo entorno

2. Inventario y dependencias

Componente	Versión Actual	Nuevo Entorno Aws
React	8.0	8.2 (en EC2/Lightsail)
mariaDb	10.5	10.11 Amazon RDS/Aurora
Servidor Apache	Apache 9.1	Ngix/Apache en EC2
Sistema	Windows 10	Ubunto 22.04 cloud

3. Estrategias de Backup

3.1 Tipo de Backup

3.1.1 Bases de datos:

✓ Diario

```
mysqldump -u [user] -p[password] --all-databases > /backups/mariadb-full-$(date +%F).sql
```

✓ Incremental

```
mysqlbinlog /var/lib/mysql/mariadb-bin.000* >> /backups/incremental-backup-$(date +%F).sql
```

✓ Almacenamiento

- ✓ Subir AWS S3/Google Cloud Storage con 30 dias de retención.

3.1.2 Aplicación:

✓ Código fuente

✓ Backup del directorio xampp/htdocs/asistencia

Subir el archivo AWS S3/Google Cloud Storage

3.2 Frecuencia

- Diario : Backup incremental MaariaDB
- Semanal: Backiup Completo AWS

3.3 Pruebas de Restauración

Simular las pérdidas de datos

4. Plan de Migración

4.1. Preparación

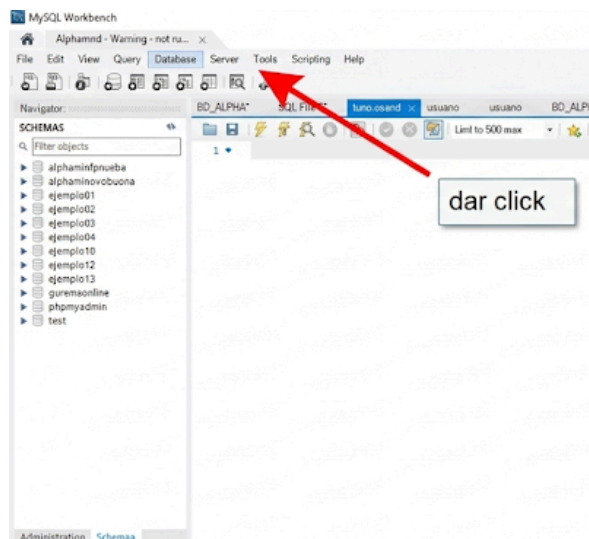
- Realizar un Backup completo de la BD y la aplicación
- Configuración AWS RDS MariaDB
- Documentos IP usuarios y contraseñas nuevas

4.2 Migración

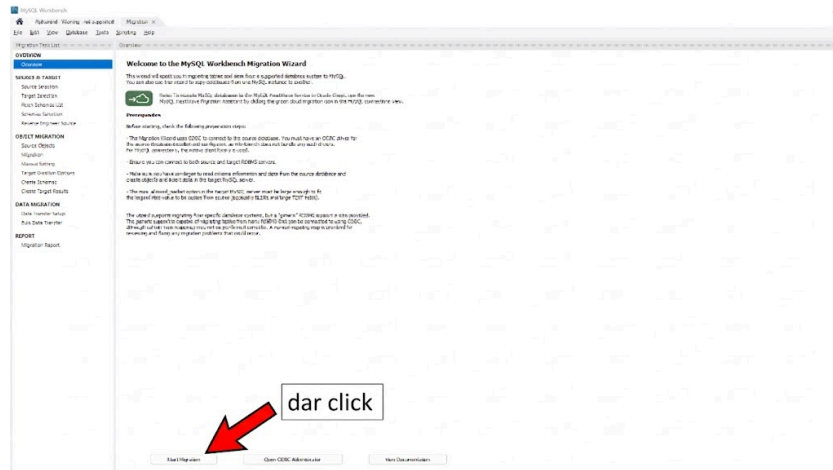
- Detener aplicación informar a usuarios
- Utilizar el ultimo Backup incremental
- Migrar datos
 - ✓ Restaurar la base de datos en AWS
 - ✓ Sincronizar archivos
 - ✓ Validar consultas SQL
 - ✓ Pruebas de funcionalidad en la app

1. Abrir el Migration Wizard

1. Abrir **MySQL Workbench**.
2. En el menú superior ir a:
Database → Migration Wizard

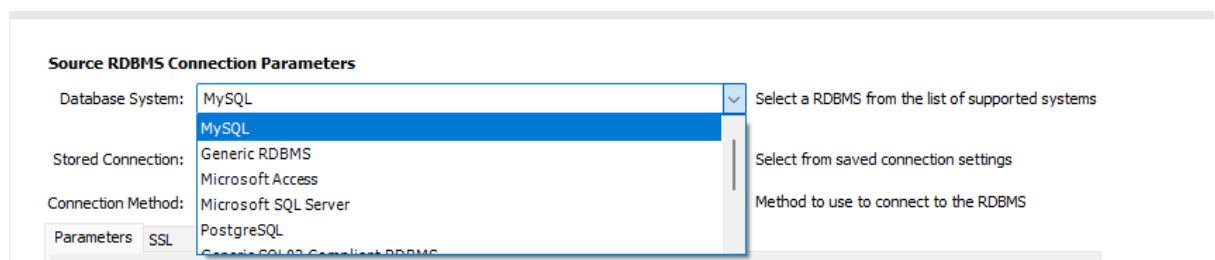


3. Se abrirá el asistente de migración.
4. Se abrirá el asistente de migración.
5. Click en **Start Migration**.



- ## 2. Configurar la base de datos origen (Source)
- Aquí colocas la base de datos **de donde vas a migrar**.

1. Seleccionar el tipo de base de datos:
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - SQL Server
 - Oracle
 - etc.



2. Ingresar:

- Hostname
- Puerto
- Usuario
- Password

The screenshot shows the 'Parameters' tab of a database connection configuration window. It contains the following fields and controls:

- Hostname:** A text box containing '127.0.0.1'.
- Port:** A text box containing '3307'.
- Username:** A text box containing 'root'.
- Password:** A section with a text box, a 'Store in Vault ...' button, and a 'Clear' button.
- Default Schema:** An empty text box.

Help text is provided for the Hostname, Username, Password, and Default Schema fields.

3. Click en **Test Connection**.

The screenshot shows a section of the wizard with a checkbox labeled 'Store connection for future usage as' and two buttons: 'Test Connection' and 'Open ODBC Administrator'. A red arrow points from a box labeled 'dar click' to the 'Test Connection' button.

4. Luego **Next**.

The screenshot shows the bottom of the wizard with three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A red arrow points from a box labeled 'dar click' to the 'Next >' button.

3. Configurar la base de datos destino (Target)

Aquí colocas la base de datos **a donde va a quedar la migración**.

1. Seleccionar alphamind_aws.

Target RDBMS Connection Parameters

Stored Connection: Select from saved connection settings

2. Ingresar:

- Host
- Usuario
- Password

Parameters	SSL	Advanced	
Hostname:	52.21.74.39	Port: 3307	Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.
Username:	root		Name of the user to connect with.
Password:	Store in Vault ... Clear		The user's password. Will be requested later if it's not set.
Default Schema:			The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

5. Click en **Test Connection**.

☐ Store connection for future usage as

dar click

6. Luego **Next**.

dar click

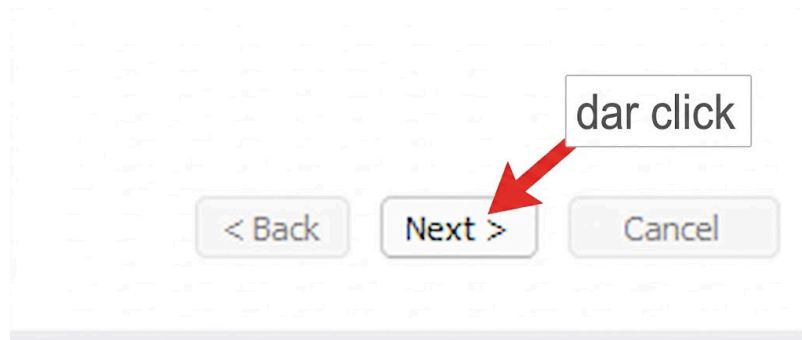
4. Seleccionar los esquemas a migrar

1. El sistema mostrará las bases de datos disponibles.
2. Seleccionar el **schema** alphamind.

Select the schemata you want to migrate:

Include	Schema
☒	alphamind

3. Next.



5. Reverse Engineering

En este paso el wizard:

- Lee tablas
- Lee relaciones
- Lee llaves primarias
- Lee estructuras

Solo debes dar:

Execute → Next

6. Migrar el modelo

Aquí convierte la estructura de la base de datos al formato MySQL.

1. Click Execute
2. Esperar que termine
3. Next

7. Seleccionar objetos a migrar

Aquí eliges:

- Tables
- Views
- Stored Procedures

- Triggers

Normalmente se deja todo seleccionado → Next

8. Crear el script SQL

El wizard generará el script para crear las tablas en la nueva base de datos.

1. Next

There were warnings during execution; please review log messages.
Click [Next >] to continue if you think they are not important.

```
Message Log
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 64
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
WARNING: Error executing 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alphamind`.`tarea` (
  `id_tarea` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tarea` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `actividad_id_Actividad` INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_tarea`),
  INDEX `actividad_id_Actividad` (`actividad_id_Actividad` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `tarea_ibfk_1`
  FOREIGN KEY (`actividad_id_Actividad`)
  REFERENCES `alphamind`.`actividad` (`id_Actividad`))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 64
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '
  CONSTRAINT `tarea_ibfk_1`
  FOREIGN KEY (`actividad_id_Actividad`)
  R...' at line 6.
SQL Error: 1064
-- Creating table alphamind.usuario
Execute statement:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alphamind`.`usuario` (
  `id_usuario` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `contraseña` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `tipo_de rol` ENUM('funcionario', 'administrador') NOT NULL,
  `estado` ENUM('activo', 'inactivo') NULL DEFAULT 'activo',
  `foto_perfil` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_usuario`))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 3
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
Scripts for 4 tables, 0 views and 0 routines were executed for schema alphamind
-- Executing postamble script...
Execute statement: SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1
-- Schema created
Create Schemas and Objects finished
Tasks finished with warnings and/or errors; view the logs for details
Finished performing tasks.
```

Hide Logs

< Back Next >

9. Script creado exitosamente

aquí todo debería aparecer como se muestra en la foto

Object	Result
Preamble	Script executed successfully
def.alphamind	Script executed successfully
alphamind.actividad	Script executed successfully
alphamind.archivo	Script executed successfully
alphamind.archivo_adjunto	Script executed successfully
alphamind.asignacion_actividad	Script executed successfully
alphamind.chat	Script executed successfully
alphamind.funcionario	Script executed successfully
alphamind.mensaje	Script executed successfully
alphamind.tarea	Script executed successfully
alphamind.usuario	Script executed successfully
Postamble	Script executed successfully

Solo se debe dar a Next

9. Migración de datos (Data Transfer)

Este es el paso donde se copian los datos.

1. Seleccionar:Online copy of table data

Select options for the copy of the migrated schema tables in the target MySQL server and click [Next >] to execute.

Data Copy

☒ Online copy of table data to target RDBMS

☐ Create a batch file to copy the data at another time

Batch File:

You should edit this file to add the source and target server passwords before running it.

☐ Create a shell script to use native server dump and load abilities for fast migration

Bulk Data Copy Script:

Edit the generated file and change passwords at the top of the generated script.
Run it on the source server to create a zip package containing a data dump as well as a load script.
Copy this to the target server, extract it, and run the import script. See the script output for further details.

2. Click Next

Aquí empieza la migración de datos.

10. Finalizar

Cuando todo esté:

migrationreport

MySQL Workbench Migration Wizard Report

Date: Tue Mar 24 16:49:24 2026
Source: MySQL 10.4.32
Target: MySQL 10.4.32

I. Migration

1. Summary

Number of migrated schemas: 1

1. alphamind
Source Schema: alphamind

- Tables: 9
- Triggers: 0
- Views: 0
- Stored Procedures: 0
- Functions: 0

2. Migration Issues

3. Object Creation Issues

4. Migration Details

4.1. Table alphamind.actividad (actividad)

Columns:
- id_Actividad INT(11)
- asunto VARCHAR(45)
- descripcion VARCHAR(70) NULL
- fecha_creacion DATETIME
- fecha_vencimiento DATETIME
- prioridad ENUM('Alta', 'Media', 'Baja') NULL
- fecha_de_entrega DATETIME NULL
- estado_actual ENUM('Pendiente', 'Entregado con retraso', 'Sin entregar', 'Completado')

Foreign Keys:

Indices:
- PRIMARY (id_Actividad)

4.2. Table alphamind.archivo (archivo)

Columns:
- id_Archivo INT(11)
- url_archivo VARCHAR(100) NULL
- tipo_de_archivo VARCHAR(30) NULL

Foreign Keys:

Finish

La base de datos ya estará migrada.

4.3 Post Migración

- Actualizar el DNS y configuración de red
- Monitorizar el rendimiento
- Comunicar el funcionamiento a los usuarios

4. Plan de contingencia

- Si falla la migración
 - ✓ Restaurar el ultimo Backup en el servidor antiguo
 - ✓ Revertir cambios en el DNS
 - ✓ Reanudar operación en el entorno digital

5. Cronograma

Fase	Duración	Hora	Responsable
Backup Inicial	1 hora	8:00	DBA
Migracion BD	3 horas	9:00	DevOps
Pruebas	2 horas	12:00	QA
Corte definitivo	1 hora	14:00	Administrador Sys

7. Documentación Final

- Registro de errores
- Manual de instalación
- Lista chequeo futura migraciones